Criação de threads

A criação de threads em UNIX é feita através da biblioteca padrão PThreads (POSIX Threads). Estes exercícios visam estudar exemplos do uso de threads e estimular o aluno a compreender sua dinâmica.

Exercício 1

Dado o programa thread-create.c:

1. Analise seu código e o comente detalhadamente.
2. A ordem de criação, ativação e encerramento das threads é a mesma? Por que?
3. Desenhe o diagrama de tempo de sua execução.

Exercício 2

Dado o programa thread-join.c:

1. Analise seu código e o comente detalhadamente.
2. Explique o objetivo do parâmetro attr e da chamada pthread_join.
3. Desenhe o diagrama de tempo de sua execução.

Exercício 3

Dado o programa thread-print.c:

1. Analise seu código e o comente detalhadamente.
2. Compare a evolução da variável x neste programa com aquela que ocorreria em um programa equivalente usando a chamada de sistema fork.
3. Desenhe o diagrama de tempo de sua execução, mostrando a evolução do valor da variável x.

Observações

- Os programas devem ser compilados com a opção -lpthread para ligá-los à biblioteca PThreads.
- Informações detalhadas sobre as chamadas de sistema utilizadas podem ser encontradas nas páginas de manual do sistema UNIX e também no site LLNL POSIX Threads Programming Tutorial.